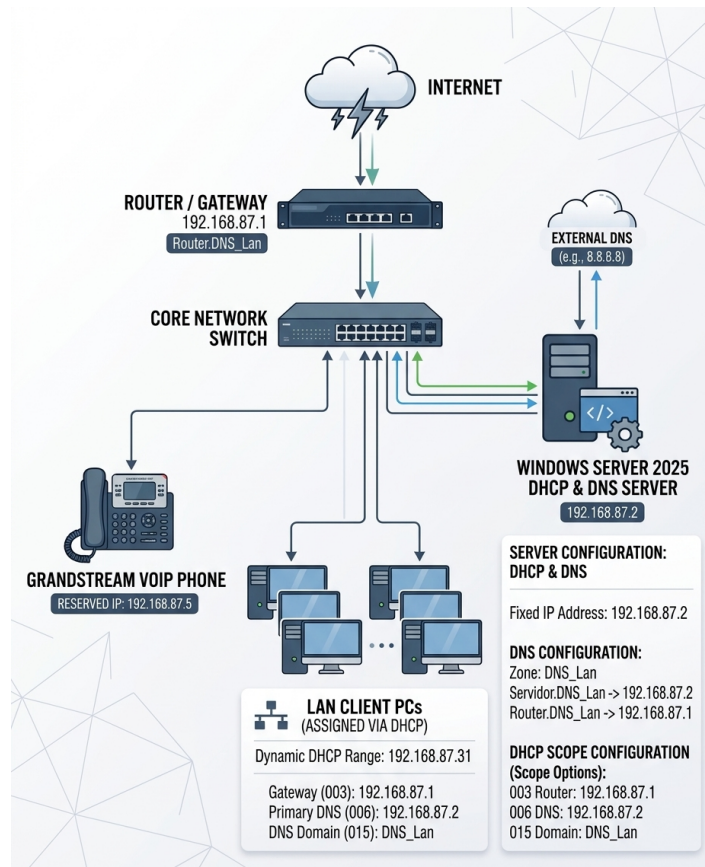


Implementación y Configuración del Servicio DNS en Windows Server 2025.

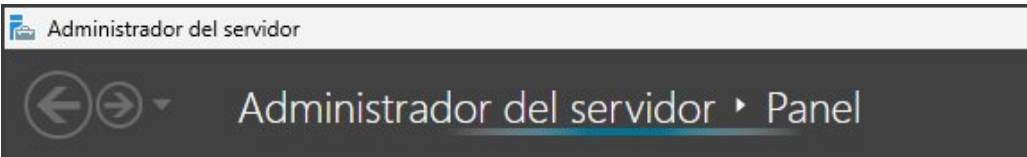
- **Autor:** Sergio González García.
- **Especialidad:** Técnico de informático y telecomunicaciones.
- **Entorno:** Infraestructura LAN Windows Server 2025.
- **Servicios configurados:** Instalación del rol, creación de una zona de búsqueda directa (DNS_Lan) y una zona de búsqueda inversa para la red 192.168.87.x (87.168.192.in-addr.arpa).
- **Objetivo:**

Diseñar e implementar un servicio de resolución de nombres (DNS) en Windows Server 2025 para traducir de forma local los nombres de equipos a direcciones IP y viceversa mediante zonas de búsqueda directa e inversa. Adicionalmente, el objetivo incluye garantizar la salida a internet de los clientes mediante la configuración de reenviadores externos e integrar la infraestructura DNS con el servicio DHCP existente para automatizar la asignación de estos parámetros de red en el segmento LAN.

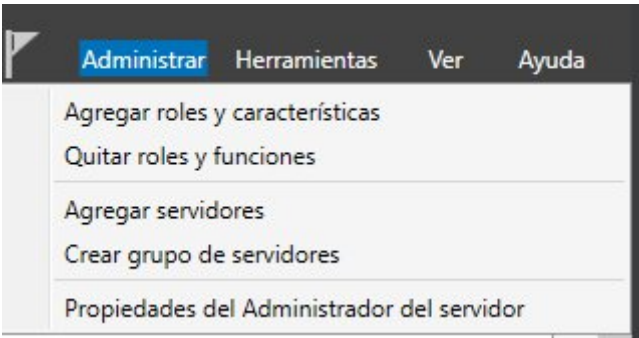


Paso a paso.

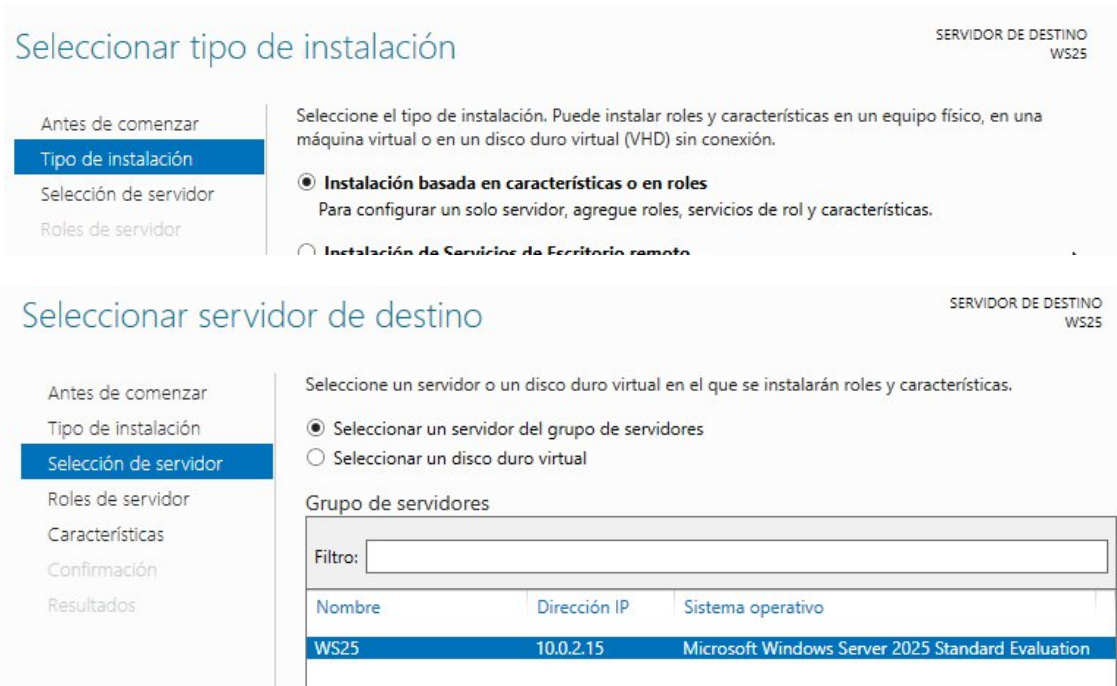
Lo primero será abrir el “Administrador del servidor” desde el menú inicio.



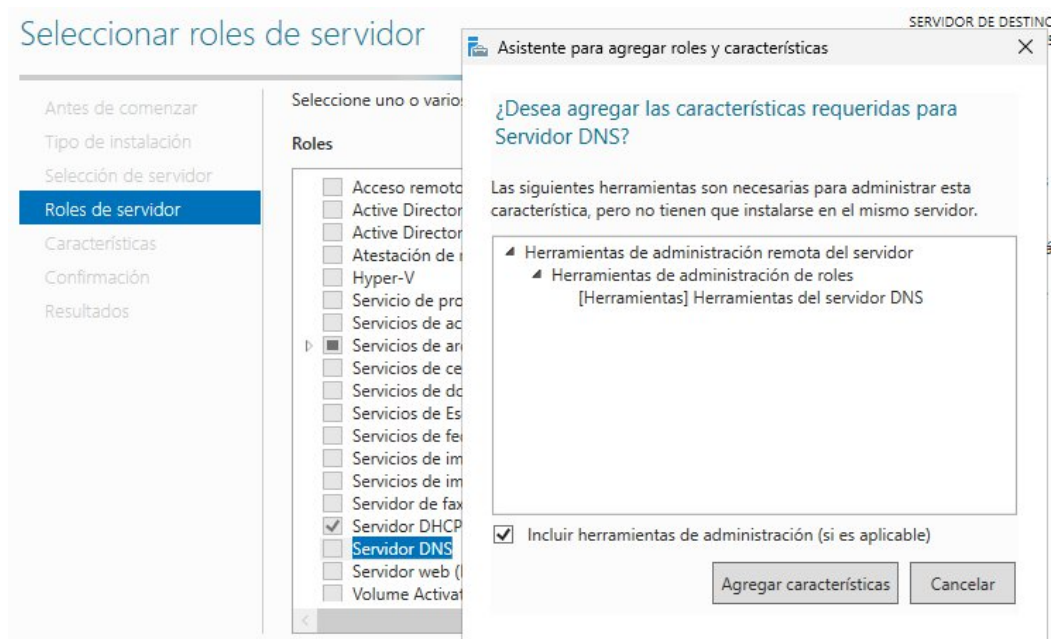
Daremos clic sobre “Administrar”, y seleccionamos “Agregar roles y características”.



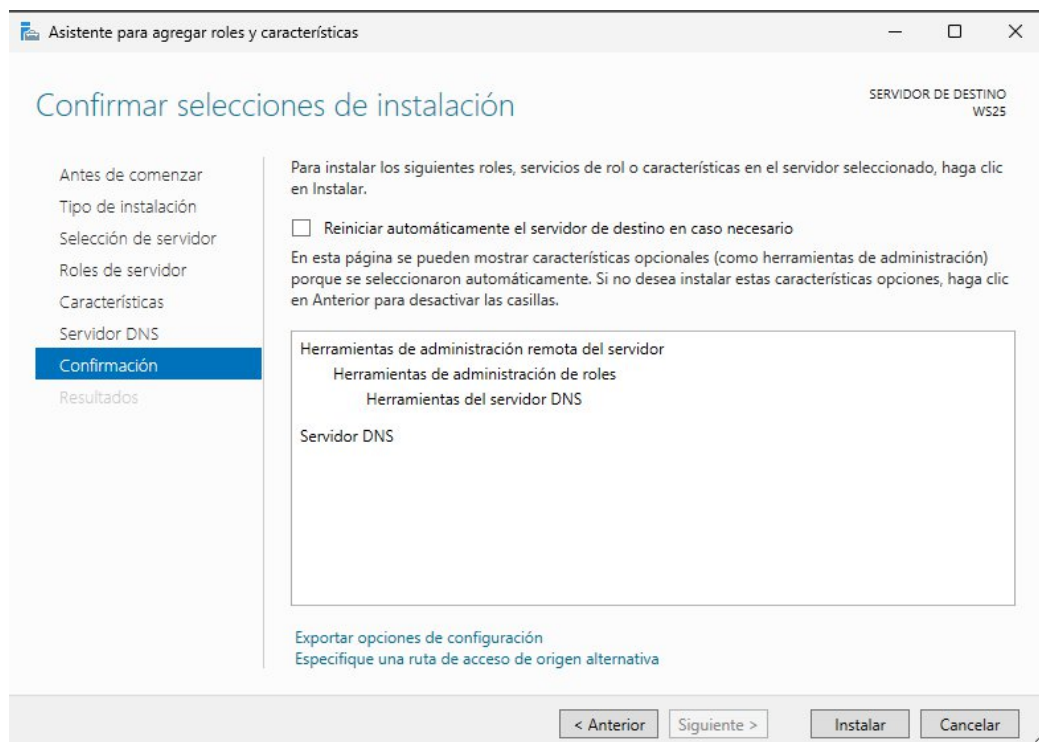
En la ventana del asistente, avanzamos haciendo clic en “Siguiente”, daremos clic sobre “Tipo de instalación (Instalación basada en características o en roles) y presionamos sobre “Selección del servidor”.



En la lista de “Roles de servidor”, marcamos la casilla “Servidor DNS”, en la ventana que se nos abre marcamos “Agregar características” y luego “Siguiente”.



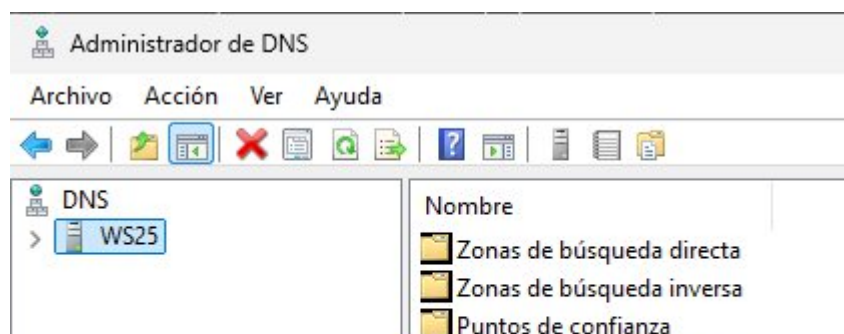
Avanzamos haciendo clic en “Siguiente” en las “Características y Servidor DNS” y al final presionamos sobre “Instalar”.



Una vez esté instalador nos dirigimos al apartado “Herramientas” y presionaremos sobre “DNS”.



Y veremos que tenemos dos zonas.

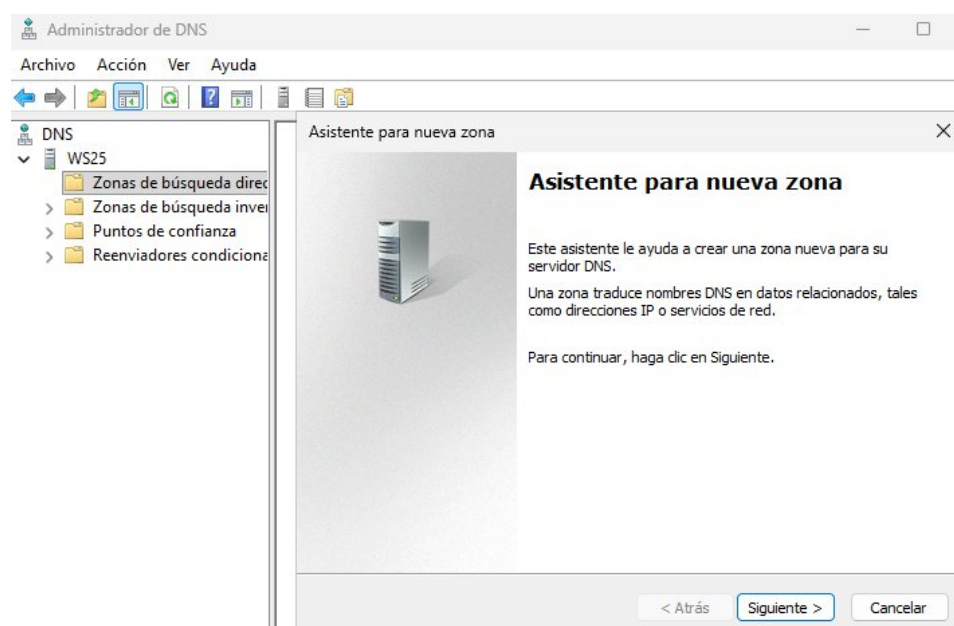


Zona directa: traduce el nombre del equipo a dirección IP.

Zona inversa: traduce de dirección IP al nombre de equipo.

Crearemos al menos dos registros por zona para hacer pruebas. Empezaremos por la zona directa.

En la ventana del asistente presionaremos sobre “Siguiente”.



Seleccionaremos “Zona principal” y presionamos sobre “Siguiente”.

Asistente para nueva zona

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás Siguiente > Cancelar

Le pondremos nombre a la zona. En nuestro caso “DNS_Lan”.

Asistente para nueva zona

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:
DNS_Lan

< Atrás Siguiente > Cancelar

En la siguiente ventana presionaremos sobre “Siguiente”.

Asistente para nueva zona

Archivo de zona
Puede crear un archivo de zona nuevo o usar un archivo copiado de otro servidor DNS.

¿Desea crear un archivo nuevo de zona o usar el archivo existente que copió de otro servidor DNS?

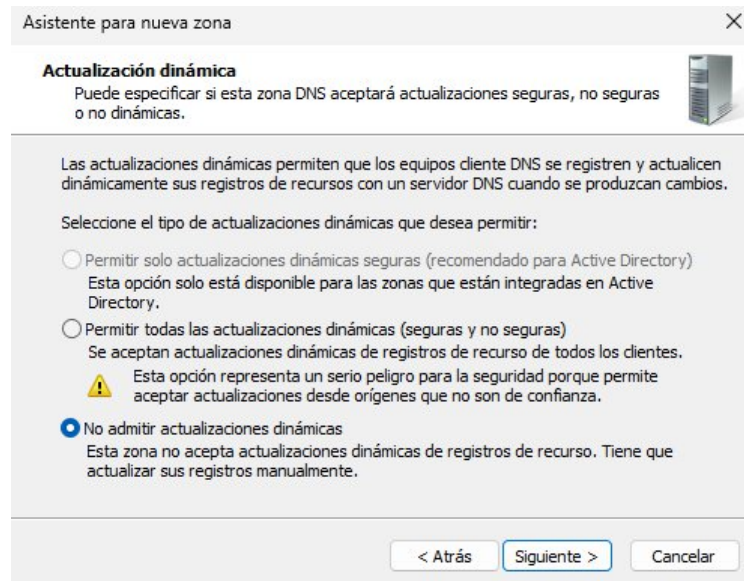
☒ Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo:
DNS_Lan.dns

☐ Usar este archivo:

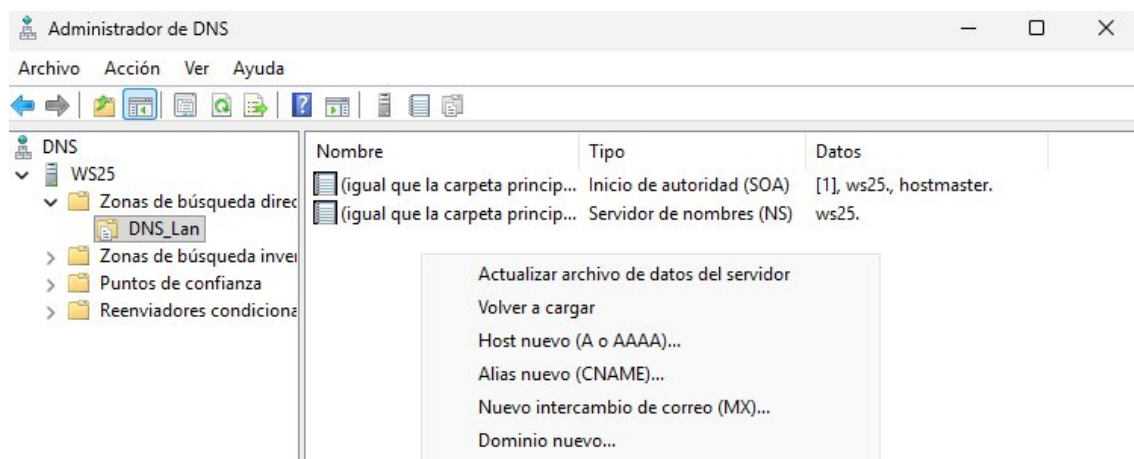
Para usar este archivo existente, asegúrese primero de que se ha copiado en la carpeta %SystemRoot%\system32\dns en este servidor y haga luego clic en Siguiente.

< Atrás Siguiente > Cancelar

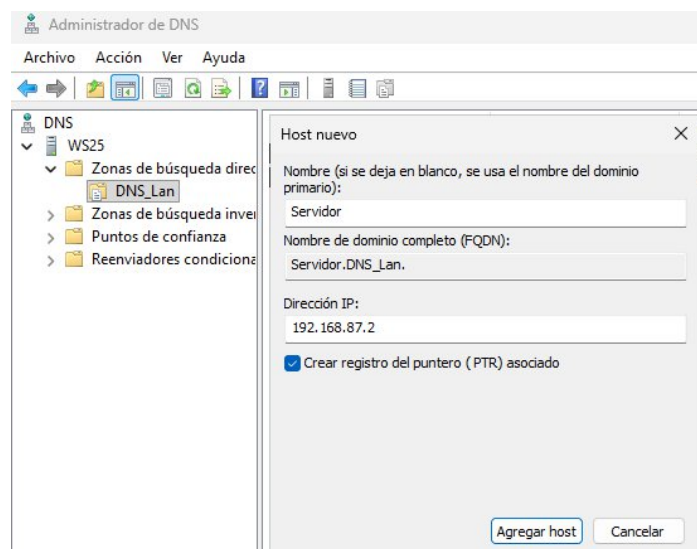
En actualización dinámica la dejamos por defecto en no admitir. Y presionamos en “Siguiente”.



Entraremos en la zona y crearemos un host nuevo.



Y por ejemplo crearemos el host del servidor.



Ahora crearemos la zona inversa, para ello pondremos el direccionamiento de red.

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:
192.168.87

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:
87.168.192.in-addr.arpa

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Una vez lo tengamos creado le crearemos un nuevo puntero.

Administrador de DNS

Archivo Acción Ver Ayuda

DNS

- WS25
 - Zonas de búsqueda directa
 - DNS_Lan
 - Zonas de búsqueda inversa
 - 87.168.192.in-addr.arpa
 - Puntos de confianza
 - Reenviadores condicionales

Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], ws25, hostmaster.
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	ws25.

Actualizar archivo de datos del servidor
Volver a cargar
Nuevo puntero (PTR)...

Y apuntaremos hacia el host creado anteriormente de la zona directa.

DNS

- WS25
 - Zonas de búsqueda directa
 - DNS_Lan
 - Zonas de búsqueda inversa
 - 87.168.192.in-addr.arpa
 - Puntos de confianza
 - Reenviadores condicionales

Nuevo puntero (PTR)

Dirección IP del host:
192.168.87.

Nombre de dominio completo (FQDN):
87.168.192.in-addr.arpa

Nombre de host:

Examinar...

Examinar

Buscar en: DNS_Lan

Registros:

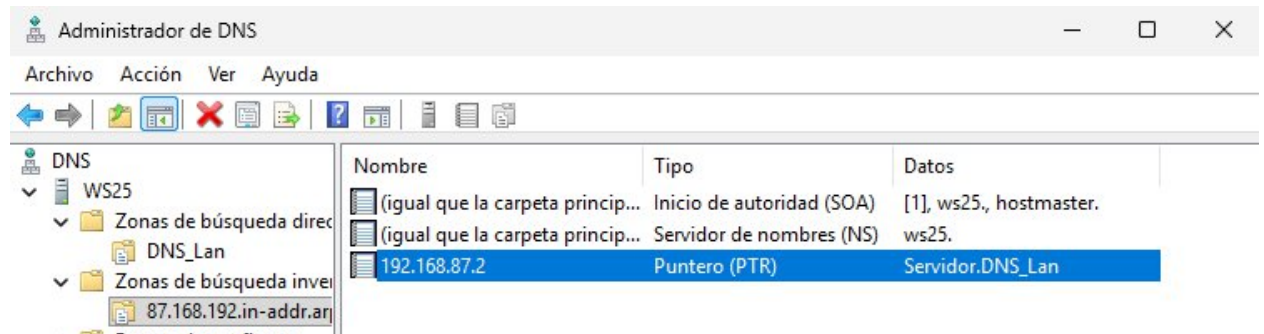
Nombre	Tipo	Datos	Marca de t...
Servidor	Host (A)	192.168.87.2	

Selección: Servidor.DNS_Lan

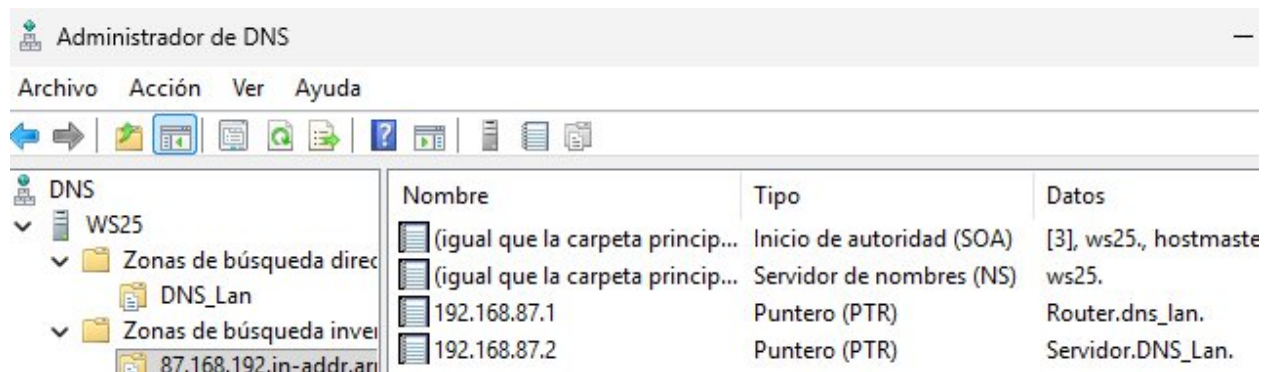
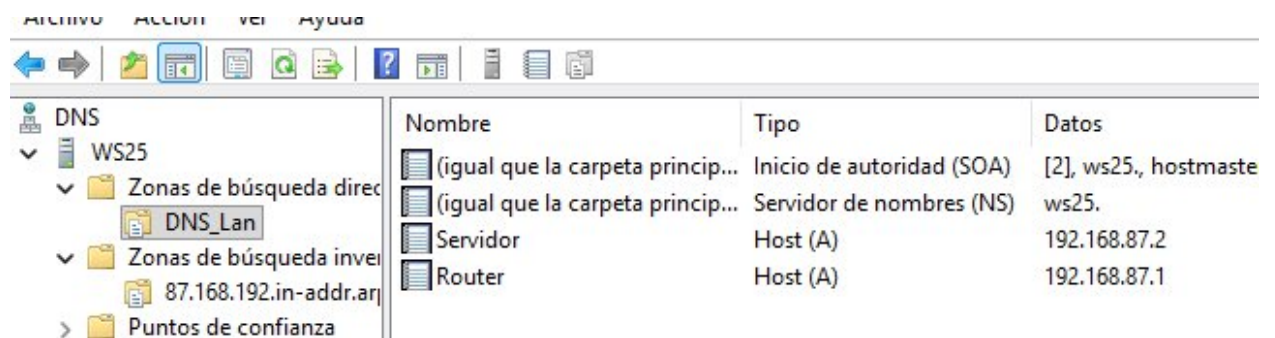
Tipos de registro: Hosts (registros A o AAAA)

Aceptar Cancelar

Y verificamos que esté creado.

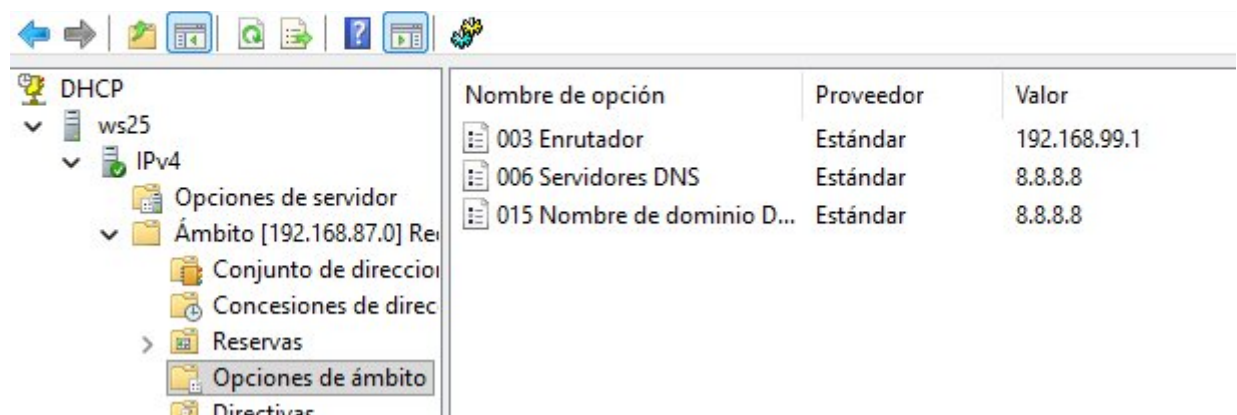


Una vez veamos esto, crearemos otro de ejemplo, tanto en la zona directa como en la inversa.

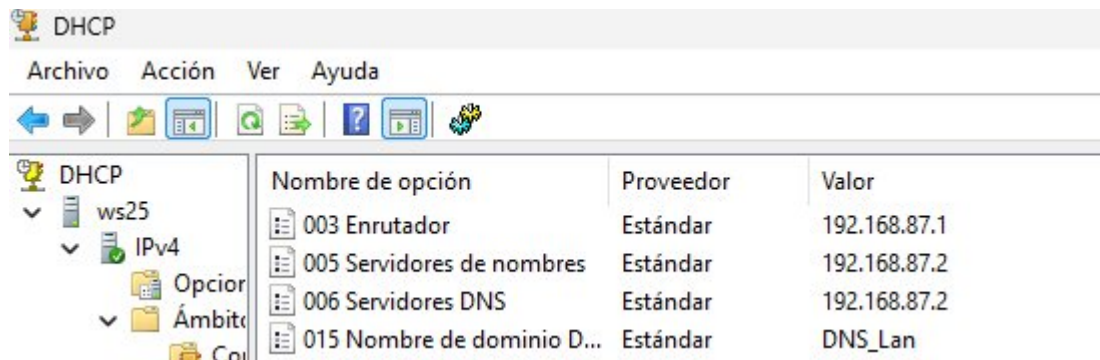


A continuación modificaremos en el servicio "DHCP" la puerta de enlace y el servidor de dominio, para que al asignar una IP a los equipos puedan resolver dentro de la red y salir a internet.

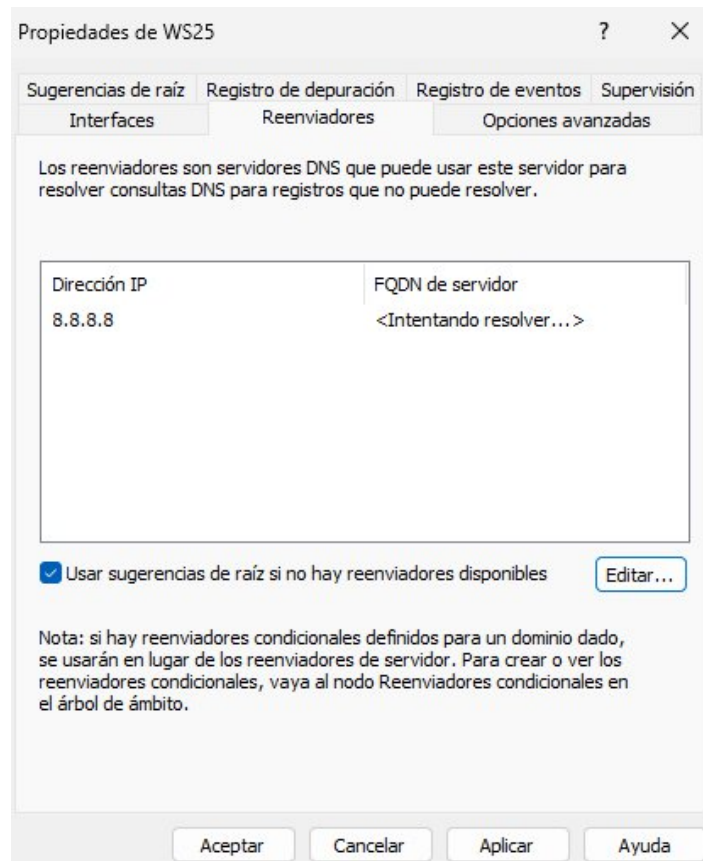
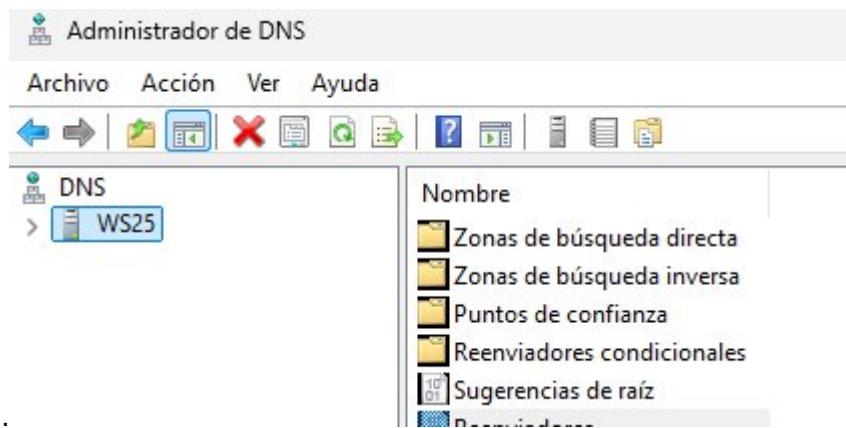
Para ello nos dirigimos al servicio y damos clic en "Opciones de ámbito".



Y ahí modificaremos los apartados de “003 Enrutador” y “006 Servidores DNS” y “015 Nombre de dominio DNS”.



Y por último poner los reenviadores de “Google” en el servicio de “DNS”.



Y comprobaremos con un equipo que reciba “DHCP”.

DHCP		
Archivo Acción Ver Ayuda		
DHCP		
ws25		
IPv4		
Opciones de servidor		
Ámbito [192.168.87.0] Re		
Conjunto de direccio		
Dirección IP del clie...	Nombre	Expiración de cesión
192.168.87.2	BAD_ADDRESS	23/09/2026 12:14:47
192.168.87.5	GRP2615.8.8.8.8	Reserva (activa)
192.168.87.31	GRP2615.192.168.87.2	15/09/2026 15:16:20
192.168.87.36	N-SERGIO.192.168.8...	15/09/2026 15:16:04

Configuración IP de Windows	
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9445] (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.	
Adaptador desconocido Conexión de área local:	C:\Users\Usuario>nslookup 192.168.87.1
Estado de los medios. : medios desconec	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	Address: 192.168.87.2
Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):	Nombre: Router.dns_lan
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	Address: 192.168.87.1
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8f2d:5cb3:d633:d	C:\Users\Usuario>nslookup Router.DNS_Lan
Dirección IPv4. : 172.31.192.1	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Máscara de subred : 255.255.240.0	Address: 192.168.87.2
Puerta de enlace predeterminada :	Nombre: Router.DNS_Lan
Adaptador de Ethernet Ethernet:	Address: 192.168.87.1
Sufijo DNS específico para la conexión. . : DNS_Lan	C:\Users\Usuario>
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5850:704e:6b03:6	
Dirección IPv4. : 192.168.87.36	
Máscara de subred : 255.255.255.0	
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.87.1	
Adaptador de Ethernet Ethernet 4:	
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1a86:1ac4:1582:9	
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.37.107	
Máscara de subred : 255.255.0.0	

Configuración IP de Windows	C:\Users\Usuario>nslookup 192.168.87.2
Adaptador desconocido Conexión de área local:	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Estado de los medios. : medios desconec	Address: 192.168.87.2
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	Nombre: Servidor.DNS_Lan
Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):	Address: 192.168.87.2
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	C:\Users\Usuario>nslookup Servidor.DNS_Lan
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8f2d:5cb3:d633:d	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Dirección IPv4. : 172.31.192.1	Address: 192.168.87.2
Máscara de subred : 255.255.240.0	Nombre: Servidor.DNS_Lan
Puerta de enlace predeterminada :	Address: 192.168.87.2
Adaptador de Ethernet Ethernet:	C:\Users\Usuario>
Sufijo DNS específico para la conexión. . : DNS_Lan	
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5850:704e:6b03:6	
Dirección IPv4. : 192.168.87.36	
Máscara de subred : 255.255.255.0	
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.87.1	
Adaptador de Ethernet Ethernet 4:	
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1a86:1ac4:1582:9	
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.37.107	
Máscara de subred : 255.255.0.0	

Adaptador desconocido Conexión de área local:	Windows PowerShell
Estado de los medios. : medios desconec	Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	PS C:\Users\Usuario> nslookup www.google.es
Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	Address: 192.168.87.2
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8f2d:5cb3:d633:d	Respuesta no autoritativa:
Dirección IPv4. : 172.31.192.1	Nombre: www.google.es
Máscara de subred : 255.255.240.0	Addresses: 2a00:1450:4003:810::2003
Puerta de enlace predeterminada :	192.178.25.99
Adaptador de Ethernet Ethernet:	PS C:\Users\Usuario> nslookup 192.178.25.99
Sufijo DNS específico para la conexión. . : DNS_Lan	Servidor: Servidor.DNS_Lan
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5850:704e:6b03:6	Address: 192.168.87.2
Dirección IPv4. : 192.168.87.36	Nombre: lcmdb-ad-in-f3.1e100.net
Máscara de subred : 255.255.255.0	Address: 192.178.25.99
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.87.1	PS C:\Users\Usuario>
Adaptador de Ethernet Ethernet 4:	
Sufijo DNS específico para la conexión. . :	
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1a86:1ac4:1582:9	
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.37.107	
Máscara de subred : 255.255.0.0	
Puerta de enlace predeterminada :	